

Математические основы искусственного интеллекта

Модуль «Математическая логика»

Методические указания к лабораторным работам:

«Построение функции принадлежности лингвистической переменной»

«Операции над нечеткими множествами и отношениями»

Компетенция MF-6 Математическая логика и логика принятия решений: Способен применять логический аппарат для формализации задач представления знаний, проектирования логических моделей и использования систем автоматического доказательства теорем.

Дескрипторы освоения компетенций (средний уровень) опираются на базовые понятия нечеткой логики: функции принадлежности, сложные расплывчатые логические высказывания, нечеткий вывод, дефаззификацию, а также применение в системах принятия решений при неопределенности.

MF-6.1: Применяет логические структуры для принятия решений в автоматизированных системах ИИ

Понимает:

- назначение нечеткой логики в автоматизированных системах ИИ и ее отличие от классической двоичной логики при работе с неопределенностью и размытыми понятиями;
- почему нечеткая логика полезна в задачах с неточными, неполными или лингвистическими данными, где требуется приближенное, но интерпретируемое решение

Умеет:

- формировать нечёткое множество прямыми и косвенными методами, а также производить сравнение, анализ и корректировку результатов
- выполнять дефаззификацию выходного результата при решении прикладной задачи
- применять нечеткую логику для формирования сложных логических конструкций, используемых для автоматизированной поддержки принятия решений в условиях неопределенности

MF-6.2 Разрабатывает логические модели и алгоритмы для использования в ИИ:

Знает основные термины, определения и законы нечеткой логики, включающие понятия: нечеткое множество, функция принадлежности, экспертные оценки, лингвистическая переменная, расплывчатое логическое высказывание, нечеткое правило, нечеткий вывод, дефаззификация

Умеет:

- формировать переменные и правила нечеткой модели;
- описывать лингвистические переменные и термы
- конструировать сложные нечеткие высказывания
- формулировать нечеткие правила вида «ЕСЛИ–ТО», применяя различные подходы

Владеет:

- навыками программной реализации вычислений сложных нечетких высказываний
- навыками программной реализации нечеткого вывода с последующей интерпретацией полученных результатов
- получает работоспособную модель для типовой прикладной задачи.
- навыками обработки экспертных оценок при формировании базового терм-множества

Достижение дескрипторов освоения компетенций в рамках лабораторной работы

«Построение функции принадлежности лингвистической переменной»

Для реализации и успешной защиты лабораторной работы предлагается решить следующие задачи подготовительной части:

Задача 1 (MF-6.1, MF-6.2): изучить теоретический материал, приведённый в учебном пособии и конспект лекций

Задача 2 (MF-6.1): Для заданного примера построить три вида (по вариантам) функций принадлежности нечетких множеств. Произвести дефаззификацию.

Задача 3 (MF-6.2): Разработать блок-схему алгоритма построения функций принадлежности нечетких множеств с возможностью усреднения мер и дефаззификации.

Задача 4 (MF-6.1): Для заданного примера построить матрицу парных сравнений, используя шкалу Саати. На основе полученных данных рассчитать функцию принадлежности, используя косвенный метод.

Задача 5 (MF-6.2): Разработать блок-схему алгоритма обработки матрицы парных сравнений для получения функции принадлежности с учетом нескольких вариантов (от 3 до 5) экспертных оценок.

Работа выполняется в аудитории в течение полутора часов. Первая половина занятия посвящена анализу поставленной задачи, разработке алгоритма решения и оформления алгоритмического решения в виде схемы алгоритма; переход к программной реализации производится после проверки корректности разработанной логической структуры алгоритмов решения задач и преодоления порогового значения (30 баллов) согласно шкале оценивания (таблица 1) решаемых задач.

Таблица 1. Критерии оценки (баллы):

Критерий	Что проверяется	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Освоение теоретического материала	Понимание понятий, методов и формул нечеткой логики	Демонстрирует полное и точное понимание теории, уверенно использует термины и формулы (10 баллов)	Понимает основные положения, допускает незначительные неточности (5 баллов)	Фрагментарно воспроизводит материал, допускает существенные ошибки (0 баллов)
Корректность построения функций принадлежности	Правильность выбора и построения функций принадлежности	Функции построены верно, без методических и вычислительных ошибок (10 баллов)	Допущены отдельные неточности, не влияющие на общий результат (5 баллов)	Функции построены неверно или с грубыми ошибками (0 баллов)
Выполнение дефаззификации	Корректность перехода от нечеткого множества к четкому значению	Дефаззификация выполнена верно с обоснованием выбора метода (10 баллов)	Дефаззификация выполнена с незначительными ошибками (5 баллов)	Дефаззификация не выполнена или выполнена неверно (0 баллов)
Построение блок-схемы алгоритма	Логичность и полнота алгоритма	Блок-схема полная, последовательная,	Блок-схема в целом верна, но содержит отдельные	Блок-схема отсутствует или построена неверно

Критерий	Что проверяется	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
		соответствует условию задачи (10 баллов)	недочеты (5 баллов)	(0 баллов)
Работа с матрицей парных сравнений	Корректность использования шкалы Саати и расчётов	Матрица заполнена верно, расчёты выполнены точно (10 баллов)	Допущены отдельные ошибки в записи или вычислениях (5 баллов)	Матрица заполнена неверно, результаты не получены (0 баллов)
Оформление результатов	Культура представления решения, схем и вычислений	Решение оформлено аккуратно, логично и методически грамотно (5 баллов)	Имеются незначительные недостатки в оформлении (3 балла)	Оформление не соответствует требованиям (0 баллов)
Анализ и интерпретация результата	Умение делать выводы по полученным данным	Даёт обоснованные выводы, связывает результат с теорией (5 баллов)	Формулирует выводы в общем виде (3 балла)	Не умеет интерпретировать результат (0 баллов)

За данный вид работы можно получить от 0 до 60 баллов. Работа засчитывается, если набрано не менее 30 баллов, при этом ни за одну из задач не получен 0, и все предложенные схемы алгоритмов отражают логику решаемой задачи.

Практическая часть лабораторной работы (MF-6.1, MF-6.2)::

Пример типового задания:

Следующий фрагмент кода сгенерирован нейронной сетью:

```
def w_membership(x, a, b, c, d):
```

```
    if x <= a or x >= d:
```

```
        return 0.0
```

```
    elif a < x <= b:
```

```

        return (x - a) / (b - a)

    elif b < x <= c:

        return 1.0

    elif c < x < d:

        return (d - x) / (d - c)

    return 0

def build_f(variable_name, a, b, c, d, x_range):

    result = []

    for x in x_range:

        membership = w_membership(x, a, b, c, d)

        result.append((x, membership))

    return result

if __name__ == "__main__":

    variable_name = "?????"

    a = 100

    b = 150

    c = 200

    d = 250

    x_range = range(50, 301, 10)

    fuzzy_set = build_f(variable_name, a, b, c, d, x_range)

    for x, mu in fuzzy_set:

        print(f"{x}\t{mu:.3f}")

```

Необходимо реализовать следующие этапы:

1. подобрать и сформировать лингвистическую переменную (ЛП), для которой полученная функция принадлежности может входить в базовое терм-множество;
2. построить функция принадлежности другим способом и согласовать результаты; произвести дефаззификацию (написать программу)

3. расширить базовое терм-множество для этой ЛП;
4. Протестировать программу на расчетных данных, полученных в первой части работы

Успешное выполнение данных этапов позволяет судить об достаточном уровне освоения данной дидактической единицы модуля и последующая защита в рамках лабораторной работы не предусматривается.

Достижение дескрипторов освоения компетенций в рамках лабораторной работы

«Операции над нечеткими множествами и отношениями»

Задача 1 (MF-6.1, MF-6.2): изучить теоретический материал, приведённый в учебном пособии и конспект лекций

Задача 2 (MF-6.1): Для заданных нечетких множеств реализовать нечеткие логические операции

Задача 3 (MF-6.2): Разработать блок-схему алгоритма, реализующего вычисление симметрической разности двух произвольных нечетких множеств

Задача 4 (MF-6.1, MF-6.2): Для заданных нечетких множеств найти нечеткую импликацию по формулам Мамдани, Лукасевича, Ларсена, Гёделя, максиминному и бинарному правилу.

Задача 5 (MF-6.1, MF-6.2): Разработать блок-схему алгоритма, реализующего вычисление нечеткой импликации двух произвольных нечетких множеств по указанным формулам

Работа выполняется в аудитории в течение полутора часов. Первая половина занятия посвящена анализу поставленной задачи, разработке алгоритма решения и оформления алгоритмического решения в виде схемы алгоритма; переход к программной реализации производится после проверки корректности разработанной логической структуры алгоритмов решения задач и преодоления порогового значения (30 баллов) согласно шкале оценивания (таблица 2) решаемых задач.

Таблица 2. Критерии оценки (баллы):

Критерий	Что проверяется	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Освоение теоретического материала	Понимание понятий, операций и формул нечеткой логики	Демонстрирует полное и точное понимание теории, уверенно использует термины и формулы (10 баллов)	Понимает основные положения, допускает незначительные неточности (5 баллов)	Фрагментарно воспроизводит материал, допускает существенные ошибки (0 баллов)
Корректность выполнения нечетких операций	Правильность реализации операций над нечеткими множествами	Все операции выполнены верно, без методических и вычислительных ошибок (10 баллов)	Допущены отдельные неточности, не влияющие на общий результат (5 баллов)	Операции выполнены неверно или с грубыми ошибками (0 баллов)
Построение блок-схемы алгоритма	Логичность и полнота алгоритма вычисления	Блок-схема полная, последовательная, соответствует условию задачи (10 баллов)	Блок-схема в целом верна, но содержит отдельные недочеты (5 баллов)	Блок-схема отсутствует или построена неверно (0 баллов)
Применение формул нечеткой импликации	Корректность использования формул Мамдани, Лукасевича, Ларсена, Гёделя, максиминного и бинарного правила	Формулы применены правильно, результаты вычислены точно (10 баллов)	Допущены отдельные ошибки в записи или вычислениях (5 баллов)	Формулы применены неверно, результаты не получены (0 баллов)
Самостоятельность выполнения	Уровень самостоятельности при решении задач	Задания выполнены самостоятельно, с обоснованием	Требовались отдельные консультации или подсказки (5	Работа выполнена преимущественно с помощью

Критерий	Что проверяется	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
		решений (10 баллов)	баллов)	преподавател я (0 баллов)
Оформление результатов	Культура представления решения, схем и вычислений	Решение оформлено аккуратно, логично и методически грамотно (5 баллов)	Имеются незначительные недостатки в оформлении (3 балла)	Оформление не соответствует требованиям (0 баллов)
Анализ и интерпретация результата	Умение делать выводы по полученным данным	Даёт обоснованные выводы, связывает результат с теорией (5 баллов)	Формулирует выводы в общем виде (3 балла)	Не умеет интерпретировать результат (0 баллов)

За данный вид работы можно получить от 0 до 60 баллов. Работа засчитывается, если набрано не менее 30 баллов, при этом ни за одну из задач не получен 0, и все предложенные схемы алгоритмов отражают логику решаемой задачи.

Практическая часть лабораторной работы (MF-6.1, MF-6.2)::

Пример типового задания:

Следующий фрагмент кода сгенерирован нейронной сетью:

```
def fuzzy_co(membership):
    return [1 - m for m in membership]

def fuzzy_c(membership_a, membership_b):
    if len(membership_a) != len(membership_b):
        raise ValueError("0")
    return [min(a, b) for a, b in zip(membership_a, membership_b)]

def fuzzy_d(membership_a, membership_b):
    if len(membership_a) != len(membership_b):
```



```

        raise ValueError()

    return [max(a, b) for a, b in zip(membership_a, membership_b)]

def fuzzy_s(membership_a, membership_b):

    if len(membership_a) != len(membership_b):

        raise ValueError("0")

    complement_b = fuzzy_complement(membership_b)

    complement_a = fuzzy_complement(membership_a)

    term1 = fuzzy_c(membership_a, complement_b)

    term2 = fuzzy_c(complement_a, membership_b)

    result = fuzzy_d(term1, term2)

    return result

if __name__ == "__main__":

    A = [0.2, 0.5, 0.8, 0.3, 1.0]

    B = [0.7, 0.3, 0.6, 0.9, 0.4]

    c = fuzzy_c(A, B)

    print( c)

    s= fuzzy_s(A, B)

    print( s)

```

Необходимо реализовать следующие этапы:

5. определить какие нечеткие логические операции реализует данный алгоритм; сформулировать область рассуждений нечетких множеств
6. сформировать схему алгоритма
7. реализовать в данном алгоритме еще три операции и произвести программную обработку пропущенных значений области рассуждений (написать программу)
8. Протестировать программу на расчетных данных, полученных в первой части работы

Успешное выполнение данных этапов позволяет судить об достаточном уровне освоения данной дидактической единицы модуля и последующая защита в рамках лабораторной работы не предусматривается.